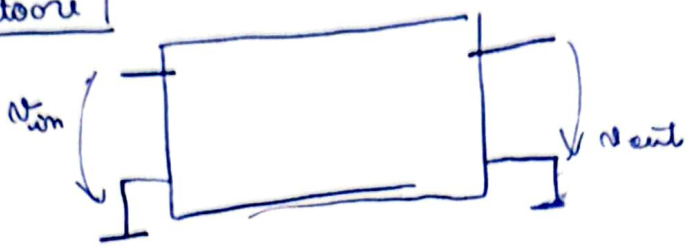
11 ianuarie 2023

Recap - EEA

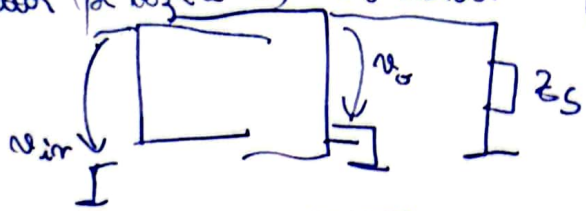
- amplificatoare $\begin{cases} \text{inv} \\ \text{neinv} \end{cases}$
- diode

Amplificatoare

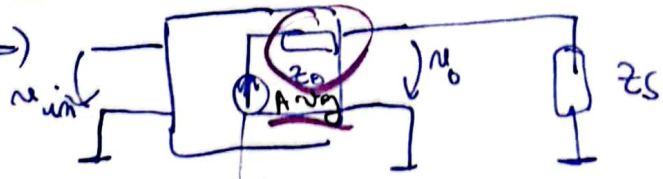


mări

- ∃ doom funcț. liniar ⇒ se obține astf ca $v_{out} > v_{in}$
  ⇒ $v_{out} = A_{vf} \cdot v_{in}$ ↑amplificarea
- conectate pe ieșire ⇒ v_o scade (scăderea



- modelare ⇒



tens. electromotoare

- nu ∃ ares pt a măsura tensiunea
  ⇒ de aceea modelul cu sursă comandată

$A v_g$
- nu mai depinde de sarcină
- p. ieșirile ideal
- propriu amplificator
- tot (nu depinde de Z_S)

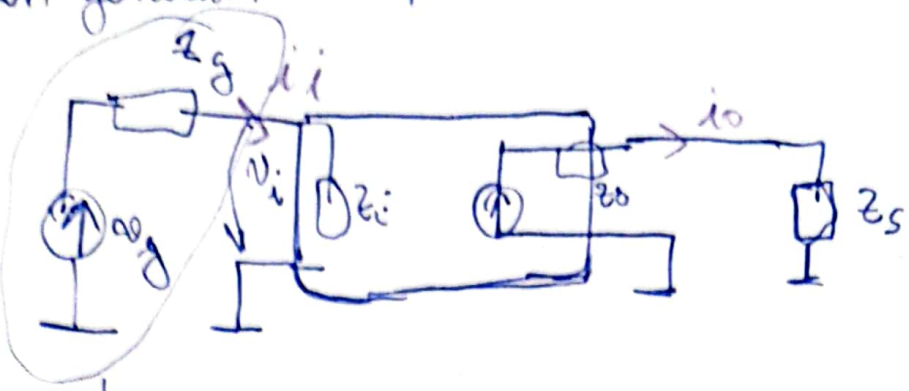
Z_o

- aplicații : convertor digital

Scanned with CamScanner

Modelu intrare:

- un generator ~~ampli intrare~~



↳ consumă curent

rez. echivalentă z_i

intrare analogică și ieșire analogică

~~z_i dacă sarcină pt impedanță~~

z_i - mai mic

- se pierde o parte

- când leg o ieșire la intrare

Dacă z_i => dacă ieșire în jos

=> $z_i < z_g$

1) Parametri de lucru: • amplificare de tensiune (raport semnal ieșire / intrare) — în gol / în sarcină (depinde de sarcină)

• impedanță intrare / ieșire

2) Cum știu să fie mici parm pt un amp. perfect?

z_i, z_o = ?

~~tensiune~~ divizor de tensiune: i_i, i_o ~~zero~~:

$$v_i = v_g \frac{z_i}{z_g + z_i}$$

$$v_o = v_{og} \frac{z_s}{z_o + z_s}$$

Scanned with CamScanner

- Pe intrare și ieșire : pierderi de semnal
- ~~ales A-i~~ ampl. în general ≈ amplificare în gol
- Pt. ca pierderi de semnal să fie cât mai mică

$z_i >> z_g$ impedanță intrare >> impedanța generatorului

- $z_o \to 0$ (în practică nu există)
- condiție $z_o << z_s$

$v_o = v_{og} \left(\frac{z_s}{z_o + z_s} \right) \simeq 1$

- z_o mai mică decât cea a sarcinii

3) De ce ampl. operaționale?

- cu impedanță de ieșire foarte mică (z_o)
- cu limită funcțională înaltă (cu nr. foarte mică nu merge)

4) Tipuri

Amplificatoare – finite : amplificarea trebuie să fie precizată (~~mare~~/mare)

Pt. reacții negative : cel operațional îi pot semnale foarte mici și amplificare foarte mare

5) Probleme :

Pr. 1

→ Fie un senzor cu rezistență internă de max. 1 MΩ (z_g identificat cu z_g)

→ Cât trebuie să fie z_i - impedanța internă a unui modul ce citește acest senzor ca. ∧. eroarea relativă să fie ≤ 1%

Rezolvare : • $z_i >> z_g \Rightarrow z_i >>$ 1 MΩ de 100 de ori (1%)

Dar :

Scanned with CamScanner

ε - eroarea relativă $= \frac{v_g - v_i}{v_g} = 1 - \frac{v_i}{v_g}$

(ε - eroare absolută $v_g - v_i$ dacă era cerut $\leq$ Val în Ω)

$\varepsilon = 1 - \frac{z_i}{z_g + z_i} \leq 0,01$ - cerut z_i funcție z_g

$z_i >> z_g$

$\varepsilon \simeq \frac{z_g}{z_i} \Rightarrow \varepsilon_{max} > \varepsilon \Rightarrow z_i > \frac{z_g}{\varepsilon_{max}}$

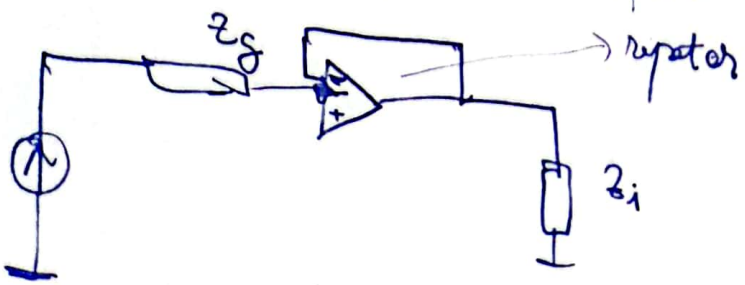
$z_i > \frac{z_g}{\varepsilon_{max}} \Rightarrow z_{i\,min} = \frac{z_g}{\varepsilon_{max}} = \frac{1\,M\Omega}{0,01} = 100\,M\Omega$

Pb2 → senzor poate tolera un
→ tolerează un curent max 1 ~~volt~~ și are tensiune de 1V
→ z_i ?

$z_i > 1\,M\Omega$

Pb3 → senzor cu $z_g = 1\,M\Omega$
→ intrare analogică care are $z_i = 1\,M\Omega$
→ cum citesc senzorul fără să pierd tensiunea ? (semnalul)

Rezolv: pun un repetor



- când nu se poate citi din cauza pierderii tensiunii ⇒ soluția e să se pună un repetor

fără adaptare de impedanță

(mare ~~omică~~ pe intrare, mică pe ieșire)

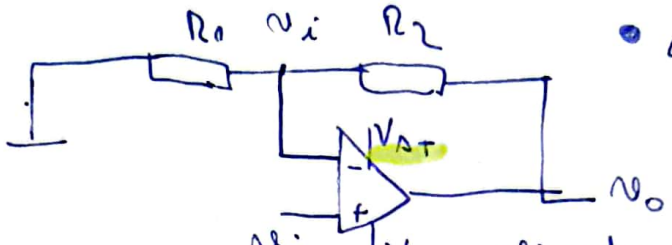
Scanned with CamScanner

Amplificator inversor / neinversor

Pb 1 Proiectați un amplificator având amplificare $A_v = 5$.
(-5 =) inversor
||
neinversor

=) pot operațional sau neinversor

$A_v = 5$:



- $v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$

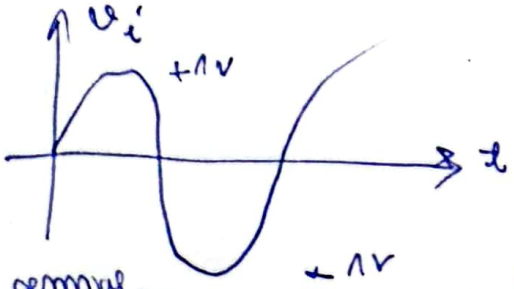
v_i V_{o-} - alimentare negativă pt pt mărește tensiune amplificată => v_o

- $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ => $\frac{R_2}{R_1} = 4$
- valori pt R_1 / R_2 => ex: $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 40k\Omega$ (sau valori standard cel mai lesne)

Pb 2 Val. min. tensiuni alimentare pt. a căt corect un semnal de 1 V ?

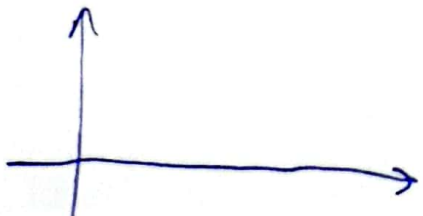
Fie un AO cu $A_v = 5$. Ce cond. trb să fie respectă pt. tensiunile de alimentare ale A.O operațional a.î să fie corect prelucrat un semnal cu amplitudine de 1V ?
(de la 0 la masă)

ex



- amplitudine de 1V

semnal cu amplitudine 1V cu componentă continuă de 2V



=> pb 3

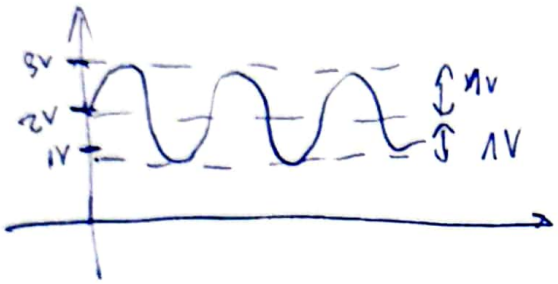
Scanned with CamScanner

→ domeniu funcționare: $v_o \in (v_{in_{min}} \cdot A_v, v_{in_{max}} \cdot A_v)$

$v_o \in (-5V, 5V)$

→ P.p. că am un amplificator idealizat ⇒ $V_{D-} \lesssim -5V$ (sat)
$V_{D+} \gtrsim 5V$ (sat)

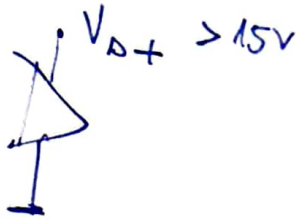
Pb3 semnal cu amplitudine 1V și componentă de 2V (idem cerința pb2)



$A_v = 5$

$v_o \in (\underset{1.5}{5V}, \underset{3.5}{15V})$

aplicând la o sg. alimentare:

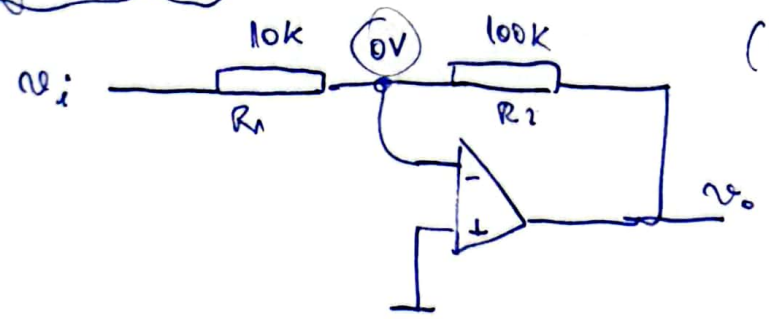


Pb4 Sol. pt un $A_v = -10$ ⇒ montaj inversor (sau aplicațional)

Montaj inversor:

- reacție negativă -

(dif. inv - neinv = intrare și masă swapeate)



$v_o = -\frac{R_2}{R_1} = v_i$

$A_v = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = 10 R_1$ $\quad R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$

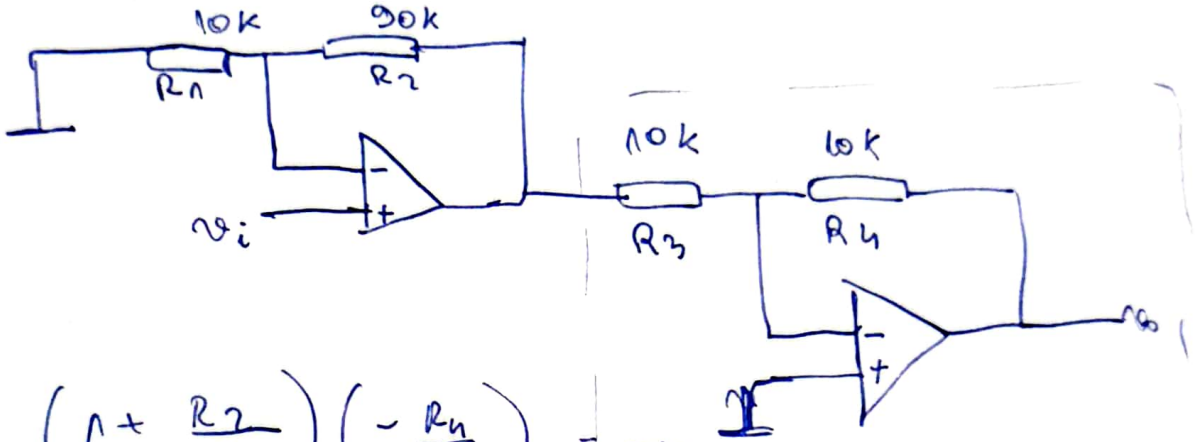
Scanned with CamScanner

→ Ce rezultă pentru ieșire? → impedanța de intrare = $R_1 = 10k\Omega$

→ amplificatorul inversor are ca dezavantaj faptul că rămâne sensibil cu 1 MΩ la intrare ⇒ se pierde 99% din semnal

→ AO inversor: v_i ii → R_1 se comportă ca o rezistență la masă

Pb 5 $A_v = -10$ cu z_i - ft. mare pt un inversor:



$$A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(-\frac{R_4}{R_3}\right) = -10$$

etajul fără funcția de inversare

Amplificator de instrumentație

→ 3 operaționale; se comp ca un AO op. diferențial

→ mare fel. pt. orice, z_i mare/mic

Scanned with CamScanner

16 ianuarie 2023

Curs DEEA - 2

Pregătire examen

Pct 1 Senzor cu ieșire în domeniul $-100\,mV \ldots +100\,mV$, tradus liniar în $-2{,}5\,V \ldots +2{,}5\,V$ (ieșirea din amplificator)

Tip: de folosit scheme cu operaționale

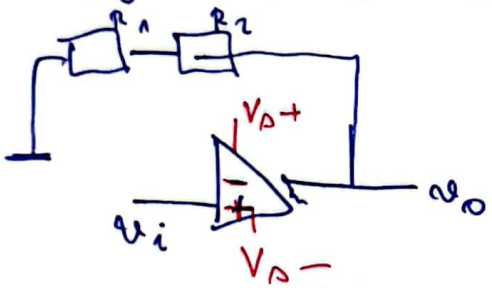
OBS: dom simetric ⇒ folosesc un montaj neinversor.

-Soluție- Fie un AO ideal cu o amplificare

$$A_o = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \frac{5V}{0{,}2V} = 25$$

⇒ $v_o = 25\, v_i$ ← am nevoie pt a trasa dom in în dom out dat

AO ideal:



$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 24$$

Deci găsesc o pereche de rez. cu raportul 24.

De aici se fol rez. între 1 kΩ – 100 kΩ.

(de preferat ar fi valorile standard în practică)

⇒ Aleg 2 val standard cu pt $\frac{R_2}{R_1} = 24$

sau aleg $R_2 = 240\,k\Omega$, $R_1 = 10\,k\Omega$

! curenți $\leq 10\,mA$ și $\geq 1\,\mu A$, atenție cum aleg rezistențele pt ca curenții să rămână într-un interval normal. ⇒ suma $R_1 + R_2$ între 10 sute kΩ

Scanned with CamScanner

→ Lipsesc alimentările ⇒ V_{S+} și V_{S-}
→ terminalul comun aplicat față de masă
→ se aleg corespunzător a.î

Respectăm limitele de funcționare V_{S+} și V_{S-} dom

$V_0 \in (-2,5V, +2,5V)$ ⇒
$V_{S+} > 2,5V$
$V_{S-} < -2,5V$

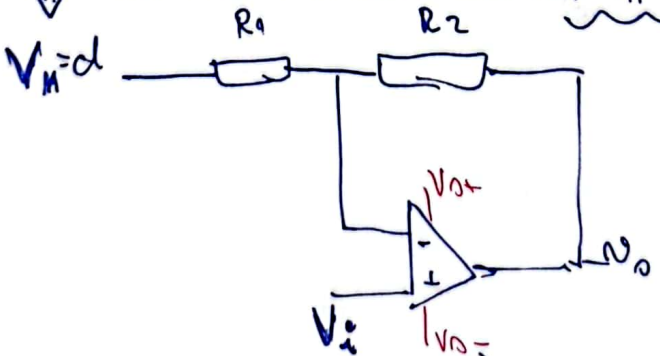
V_{S+} și V_{S-} pot fi de ordinul zecilor de volți (depinde de piesă).

Se $V_{S+} > 2,5V$ cu respectarea limitelor de funcționare
$V_{S-} < -2,5V$ ale piesei

Pb 2 Fie un senzor cu ieșire în domeniul $-100 \ldots +100mV$
Traducem domeniul în $+0,5 \ldots +4,5V$.

Teps/alegeți: → se poate face. AO merge cu un decalaj
→ un comparator.
→ un amplificator de instrumentație

Soluție: - folosim o superpoziție pentru a aplica și un semnal (în loc de masă am un $V_1 = ct$)



- am circuit sumator (ec. ieșirii) ⇒ anulăm V_1 $\begin{pmatrix} V_i = 0 \\ V_1 \neq 0 \end{pmatrix}$
⇒ $V_0 = V_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - \frac{R_2}{R_1}(V_1)$ (+) apoi anulăm V_i $\begin{pmatrix} V_1 = 0 \\ V_i \neq 0 \end{pmatrix}$
- superpoziție = să suprapunem efectele

Scanned with CamScanner

$$V_0 = V_i \underbrace{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}_{A_{ne}} - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

A_{ne} = amplificarea $= \frac{\Delta V_0}{\Delta V_i} = \frac{4V}{0,2V} = 20 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{\frac{R_2}{R_1} = 19}$ → Alez rezistențele (între 1kΩ - 1000kΩ)
Fie $R_2 = 190\,k\Omega$, $R_1 = 10\,k\Omega$

Pt. $V_i = 0,1\,V \Rightarrow V_0 = 4,5\,V \Rightarrow$ aflu V_1

$(V_i \in (0,1; 0,1)) \Rightarrow V_1 = \frac{20V_i - V_0}{19} = \frac{-2,5V}{19}$

Regulator limită de funcționare : V_{0+}, V_{0-}

- condiții minimale : $V_{0+} > 4,5V$

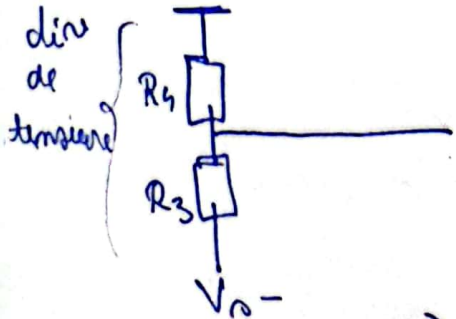
$V_{0-} < 0,5V - 0,1V$

(dacă dorește o lărire să îndeplinească și dacă întâlnește decât la V_{0-} mai alez $< 0,5$ ci $< 0,1$)

- alez tensiunile :

Alegem un AO operațional care acceptă tensiuni de alimentare $\pm 5V$ (pt. simetrie), $V_{0+} = 5V$, $V_{0-} = -5V$.

- generare V_1 :



$\Rightarrow$ generează V_1 printr-un div de tensiune

$V_1 = V_{0-} \frac{R_4}{R_3 + R_4}$

$\frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{-2,5V}{19} \cdot \frac{1}{(-5V)}$ ($-5V$ = V_{0-})

$\Rightarrow 1 + \frac{R_3}{R_4} = 38$

$\Rightarrow$ Trebuie să alez R_3 și R_4

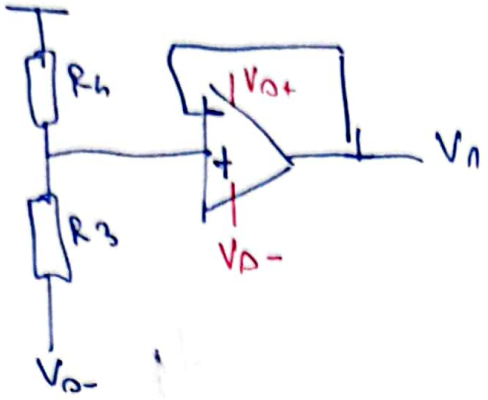
$R_4 = 10\,k\Omega$

$R_3 = 370\,k\Omega$

Scanned with CamScanner

dim. nu e suficient - mai e nec. de un repetor pt a-l genera pe V_1

⇒)



(calculul rămâne la fel schema nu era corectă teoretic)

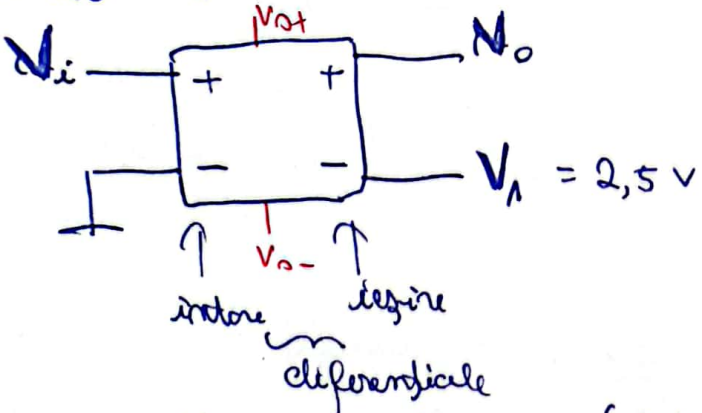
Altă rezolvare

$V_0 = 20V_i + 2,5V$

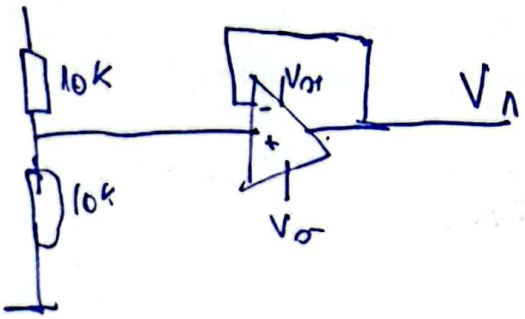
Amplificator instrumentație

bloc care are intrare și ieșire diferențială

- Se utilizează un INA (amp. de instr.) cu un $A_v = 20$ (acc calcul ca la rezolvarea anterioară)



- trebuie și V_i generat: (tot cu repetor)
- $V_{D+} = 5V$



cond. minimală (idem):

$V_{D+} > V_{imax}$

$V_{D-} < V_{imin}$

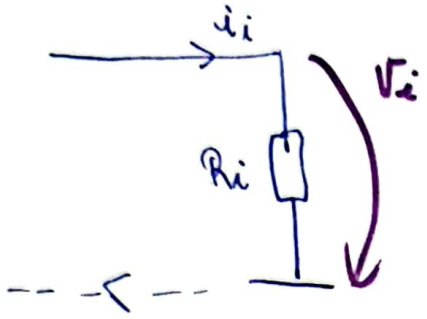
Tinkerday: merge INA și pt pb 1 în loc de V_1 pe masa 1

Scanned with CamScanner

Ple 3 Senzor cu ieșire în curent, domeniu: 4...20mA.

• Cu amplificator:
- amplif. $i_i \in [4, 20]$ mA
- tens de ieșire a amplificatorului trb. să fie compatibilă cu un dom de intrare $[0,5]$ V.

• Conversie curent în tensiune? :



→ pun o rez pt ca $i_i = 20$mA să genereze o tensiune 5V

Dar:
⇒ ! nu trb o rez R_i prea mică
impedanță de sarcină nu pt. mică
⇒ pun o impedanță de sarcină minimă
⇒ curentul trebuie să se descă pe buclă
dacă aveam o rez pt. mare curentul nu mai avea la ieș mare dat pe unde să treacă

* Dacă în plc am: $v_i < 1$ V (se dez. o tensiune de intrare)

Fie $V_{imax} = 0,5$ V (< 1V) pt $i_{max} = 20$ mA.

⇒ $R_i = \frac{V_{imax}}{i_{max}} = \frac{0,5\,V}{0,02\,A} = \frac{50}{2}\,\Omega = 25\,\Omega$

⇒ Am un semnal de intrare aflat în dom $(0,1; 05)$V

⇒ $v_i \in [0,1; 0,5]$ V

↓ trb să fie compatibil cu intervalul de ieșire $[0,5$ V$]$

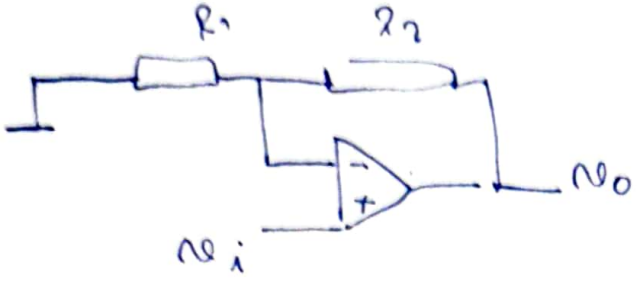
OBS/IDEE: → transform dom lui v_i în $[1,5]$ V compatibil cu $[0;5]$ V

→ pierderea nu e mare în urma stocării în $[1,5]$ V pt v_i.

(amplifi dom de 10 ori = Ar)

Scanned with CamScanner

#) montajul neinversor!! :



$A_{vf} = 10 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ⇒ ex. aby:

$R_2 = 90\,k\Omega$

$R_1 = 10\,k\Omega$

alimentare: $V_{s+} > 5\,V$ nu mai o mai mare de V_{s-} pt. că nu apare micșorare a tensiunii negative

P24 Fie un senzor de temperatură în dom $[-50; +100]°C$ fără ieșirea în tensiune în domeniul $[1; 5]\,V$

Proiectați o soluție care să aprindă un led dacă se depășește temp. de 50°C.

Tips: depășit prag: comparator
regula de 3 compusă

Soluție:

$v_i = A \cdot \underbrace{\theta}_{\text{temperatura}} + \underbrace{V_0}_{\text{tensiune}}$

- A (amplificare) $= \frac{4\,V}{150\,°C} = \frac{1}{37{,}5}\,\frac{°C}{V}$

$100 - -(50) = 150°$ ↔ $5 - 1 = 4\,V$

- $V = 5\,V - 100 \cdot \frac{4}{150}\,V$

⇒ $V_{intrare\ prag} = A \cdot \theta_{prag} + V$

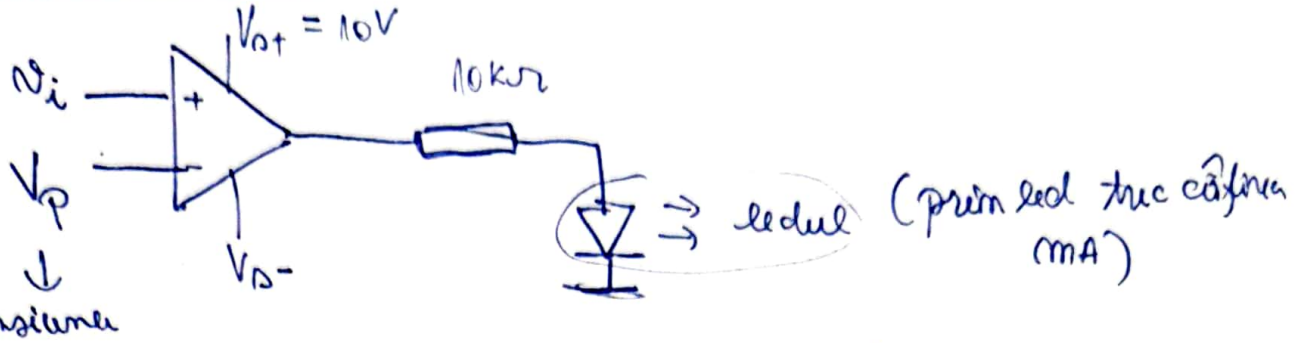
$\theta_{prag} = 150°C$ (pragul când se depășește temperatura)

⇒ $V_{intrare\ prag} = \frac{4}{150} \cdot 50\,V + 5V_0 - \frac{40}{15}\,V$

se poate construi un comparator

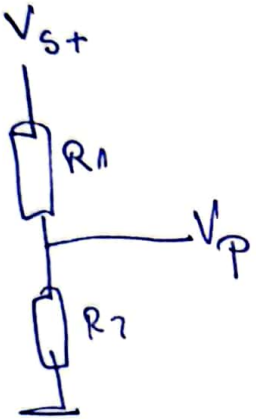
Scanned with CamScanner

Montaj comparator:

1) 

↓ tensiunea care corespunde pragului de 50°C de aprindere a ledului

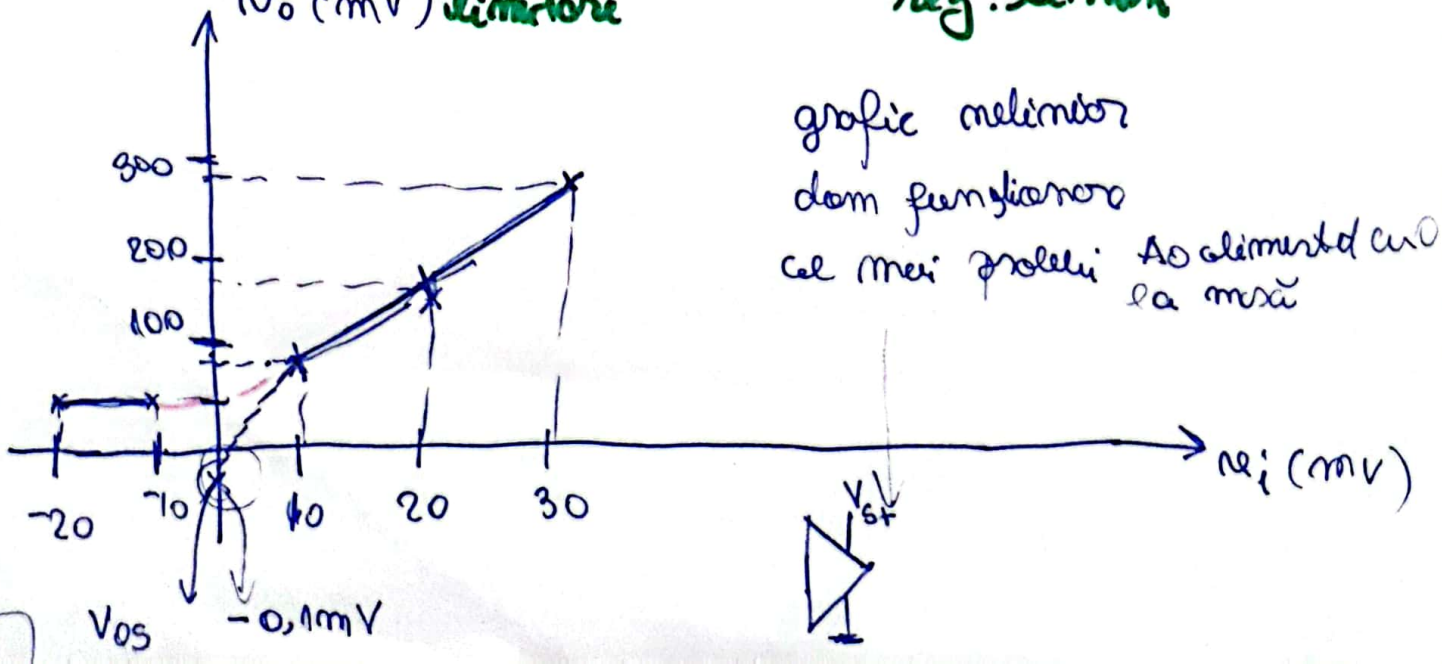
2) generare tensiunii de prag V_p: (nu mai e neu. de repetor ? idk ☠ by)



Pe scurt — Fie următoarele date măsurate pt. un montaj cu AO.

intrare v_i (mV)	-20	-10	10	20	30
ieșire v_o (mV)	50	50	90	190	290

v_o (mV) limitare — reg. liniar



grafic neliniar dom funcționare cel mai probabil AO alimentat cu 0 la mască

Scanned with CamScanner

OBS : • Av ou e et donc impact $\frac{\Delta V_0}{\Delta V_{io}}$ ↓

• polari AO ou un décalage ⇒ $V_{décalage} = -1mV$
tension décalage

Pt reg linéaire : $Av \simeq \infty$

$V_{OS} = -1mV$
tension décalage.